

Cálculo: James Stewart
Sección 9.3: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 9.3 Longitud de Arco y Área de Superficies

Ya se sabe cómo encontrar la longitud L de una curva C dada en la forma $y = F(x)$, $a \leq x \leq b$. La fórmula 8.13 dice que si F' es continua, entonces

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Ejercicios

En los ejercicios 1-4 formule, pero no evalúe, una integral que represente la longitud de la curva dada.

1. $x = t^3, \quad y = t^4, \quad 0 \leq t \leq 1$

2. $x = t^2, \quad y = 1 + 4t, \quad 0 \leq t \leq 2$

3. $x = t \operatorname{sen} t, \quad y = t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

4. $x = e^{-t}, \quad y = te^{2t}, \quad -1 \leq t \leq 1$

Encuentre las longitudes de las curvas dadas en los ejercicios 5-12.

5. $x = 1 + 2 \sin \pi t, \quad y = 3 - 2 \cos \pi t, \quad 0 \leq t \leq 1$

6. $x = t^3, \quad y = t^2, \quad 0 \leq t \leq 4$

7. $x = 5t^2 + 1, \quad y = 4 - 3t^2, \quad 0 \leq t \leq 2$

8. $x = 3t - t^3, \quad y = 3t^2, \quad 0 \leq t \leq 2$

9. $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \operatorname{sen} t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

10. $x = a(\cos \theta + \theta \operatorname{sen} \theta), \quad y = a(\operatorname{sen} \theta - \theta \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

11. $x = 2 - 3 \operatorname{sen}^2 \theta, \quad y = \cos 2\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2$

12. $x = e^t - t, \quad y = 4e^{t/2}, \quad 0 \leq t \leq 1$

13. Use la regla de Simpson con $n = 10$ para calcular la longitud de la curva $x = \ln t, y = e^t$, $1 \leq t \leq 2$.

14. En el ejercicio 39 de la sección 9.1 se pidió obtener las ecuaciones paramétricas $x = 2a \cot \theta, y = 2a \operatorname{sen}^2 \theta$ de la curva llamada bruja de María Agnesi. Use la regla de Simpson con $n = 4$ para calcular la longitud del arco de esta curva dado por $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$.

En los ejercicios 15 y 16 encuentre la distancia recorrida por una partícula cuya posición es (x, y) cuando t varía en el intervalo de tiempo dado. Compare con la longitud de la curva.

15. $x = \operatorname{sen}^2 \theta, \quad y = \cos^2 \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 3\pi$

16. $x = \cos^2 t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$

17. Demuestre que la longitud total de la elipse $x = a \operatorname{sen} \theta, y = b \cos \theta$, $a > b > 0$, es

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \operatorname{sen}^2 \theta} d\theta$$

en donde e es la excentricidad de la elipse ($e = c/a$ y $c = \sqrt{a^2 - b^2}$).

18. Encuentre la longitud total de la astroide $x = a \cos^3 \theta, y = a \operatorname{sen}^3 \theta$.

19. Formule, pero no evalúe, una integral que represente el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva $x = t^3, y = t^4$, $0 \leq t \leq 1$, en torno al eje x .

20. Si el arco de la curva considerada en el ejercicio 14 se hace girar en torno al eje x , calcule el área de la superficie resultante usando la regla de Simpson con $n = 4$.

En los ejercicios 21-26 encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva dada en torno al eje x .

21. $x = t^2 + 2/t, \quad y = 8\sqrt{t}, \quad 1 \leq t \leq 9$

22. $x = t^3, \quad y = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$

23. $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

24. $x = 3t - t^3, \quad y = 3t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$

25. $x = 2 \cos \theta - \cos 2\theta, \quad y = 2 \sin \theta - \sin 2\theta$

26. $x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2$

En los ejercicios 27 y 28 encuentre el área de la superficie que se genera al hacer girar la curva dada en torno al eje y .

27. $x = 3t^2, \quad y = 2t^3, \quad 0 \leq t \leq 5$

28. $x = e^t - t, \quad y = 4e^{t/2}, \quad 0 \leq t \leq 1$

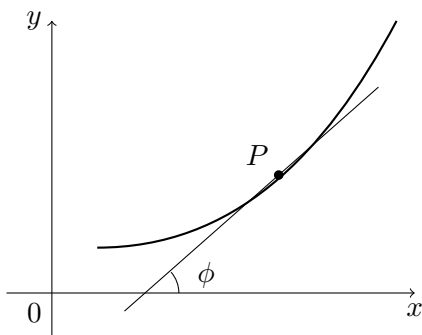
29. Encuentre el área de la superficie del elipsoide que se obtiene al hacer girar la elipse $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$ ($a > b$) en torno a (a) el eje x y (b) el eje y .

30. Use la fórmula 9.4 para deducir la fórmula 9.9 de la 8.23 para el caso en que la curva se puede representar en la forma $y = F(x), a \leq x \leq b$.

31. La **curvatura** en un punto P de una curva se define como

$$\kappa = \left| \frac{d\phi}{ds} \right|$$

en donde ϕ es el ángulo de inclinación de la recta tangente en P , como se ilustra en la figura. De manera que la curvatura es el valor absoluto de la razón de cambio de ϕ con respecto a la longitud de arco. La curvatura se puede considerar como una medida de la razón de cambio de dirección de la curva en P y se estudiará con todo detalle en el capítulo 11.



- (a) Para una curva paramétrica $x = x(t), y = y(t)$, deduzca la fórmula

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}|}{[\dot{x}^2 + \dot{y}^2]^{3/2}}$$

en donde los puntos indican derivadas con respecto a t , de manera que $\dot{x} = dx/dt$.
 [Sugerencia: Use $\phi = \tan^{-1}(dy/dx)$ y la ecuación 9.4 para encontrar $d\phi/dt$. Luego utilice la regla de la cadena para encontrar $d\phi/ds$].

- (b) Considerando una curva $y = f(x)$ como la curva paramétrica $x = x, y = f(x)$, con parámetro x , demuestre que la fórmula de la parte (a) se convierte en

$$\kappa = \frac{|d^2y/dx^2|}{[1 + (dy/dx)^2]^{3/2}}$$

32. (a) Utilice la fórmula del ejercicio 31(b) para encontrar la curvatura de la parábola $y = x^2$ en el punto $(1, 1)$.
 (b) Determine en qué punto tiene esta parábola la máxima curvatura.

33. Utilice la fórmula del ejercicio 31(a) para encontrar la curvatura de la cicloide $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$ en la parte superior de uno de sus arcos.

34. (a) Demuestre que la curvatura en cada punto de una línea recta es $\kappa = 0$.
 (b) Demuestre que la curvatura en cada punto de una circunferencia de radio r es $\kappa = 1/r$.